创源启明
CHUANG YUAN QI MING

机械安装必看

启明雷达安装指南

TECHNICAL DOCUMENTATION

创源启明雷达安装指南（机械必看版）

一、雷达使用前置条件

1. 雷达尺寸图如下图 1-1 所示。

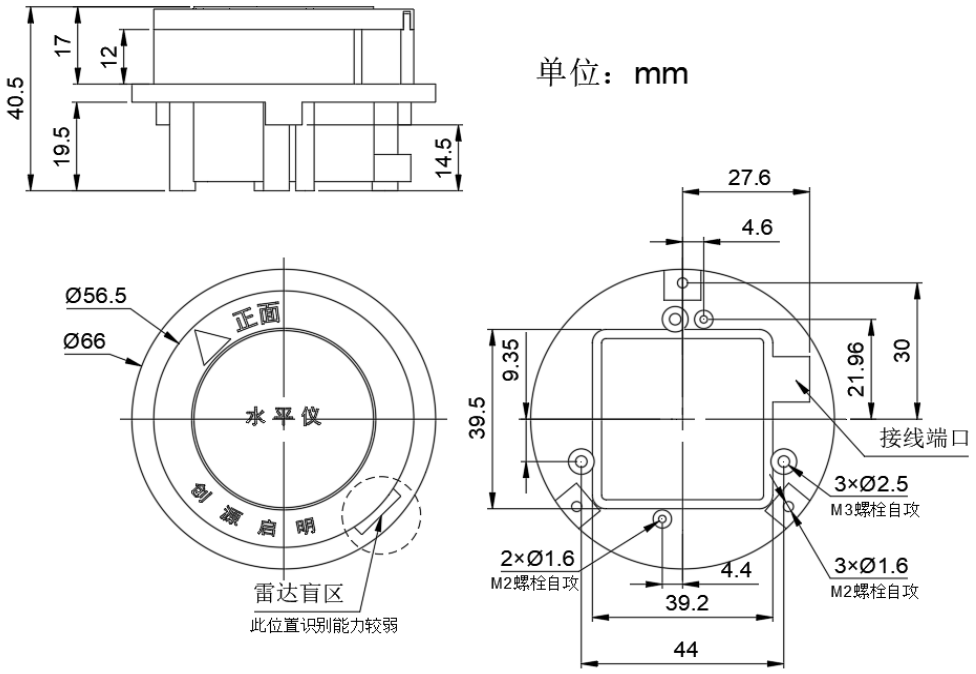


图 1-1、雷达二维尺寸图

2.雷达工作范围尽量位于障碍物中下部（即雷达安装位置低且水平），如下图 1-2 所示。

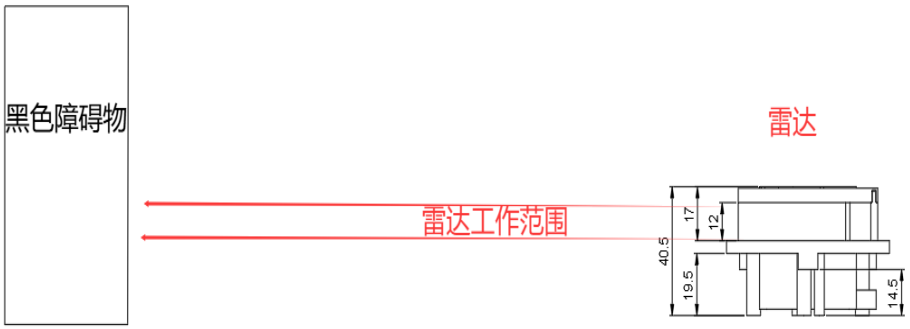


图 1-2、雷达工作范围示意图

提问：安装位置为什么要低？因为障碍物仅高 100mm。

提问：为什么要水平安装？因为水平安装效果最好，即使稍微倾斜 1°不到在远距离的障碍物也可能扫不到。安装位置低且水平安装可以提高容错率，提升扫描效果。

3.雷达有一小段位置扫描效果不佳，建议这段指向小车，如图 1-3 所示。

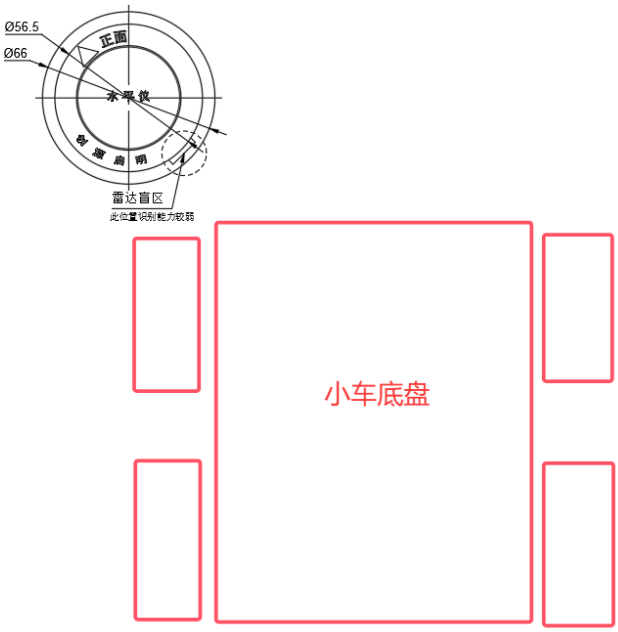


图 1-3，雷达盲区指向图

二、安装于小车底盘下（建议）

1. 安装前需要进行小车底盘布局

建议安装 2 个雷达，能够更加简单得前往扫码，无需转向，即在两个启动区时，小车放置方向不变，如下图 2-1 所示。

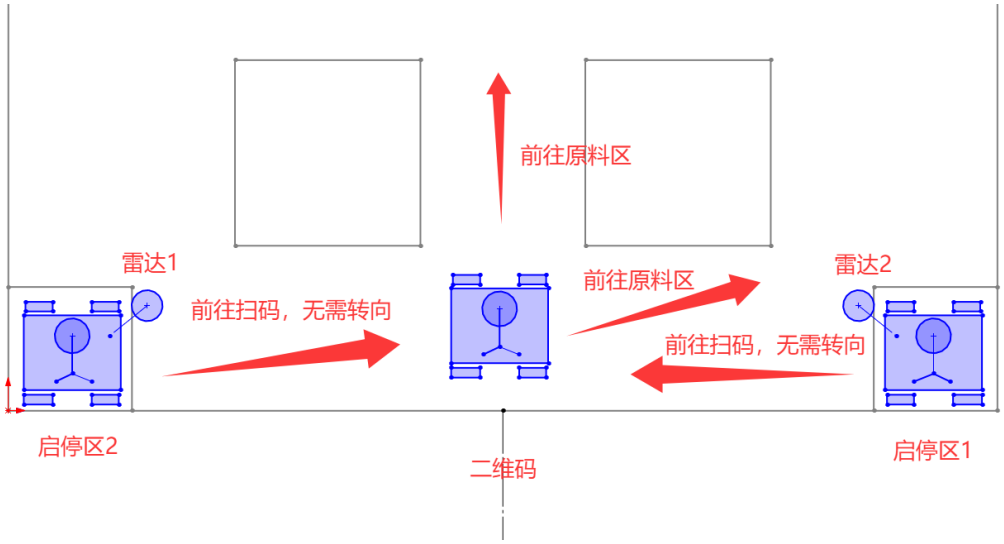


图 2-1 安装有 2 个雷达的小车运动示意图

2. 雷达安装位置建议

（1） 安装在四轮的一侧，如下图 2-2 所示。

（2） 安装在四轮的中间，如下图 2-3 所示。

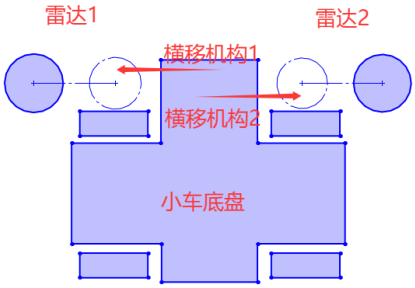


图 2-2 安装示意图 1

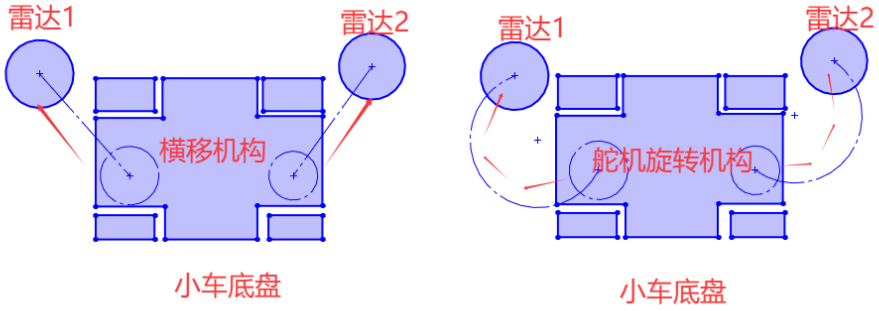


图 2-3 安装示意图 2

三、安装于其它位置（可能不稳定，可试，不建议）

1. 雷达无固定放置底盘上，比赛开始后由夹爪抓取放置地面，扫完收回。
2. 雷达安装于机械臂上，比赛开始后机械臂安装有雷达的位置置于地面。

四、雷达横移/旋转机构设计建议

1. 雷达横移机构设计参考如图 4-1。
2. 雷达旋转机构设计参考如图 4-2。

提问：为什么雷达都要移动到底盘一角，不可以不设计移出雷达的机构吗？

雷达要移动到底盘一角，减少雷达盲区，如图 4-3 所示。

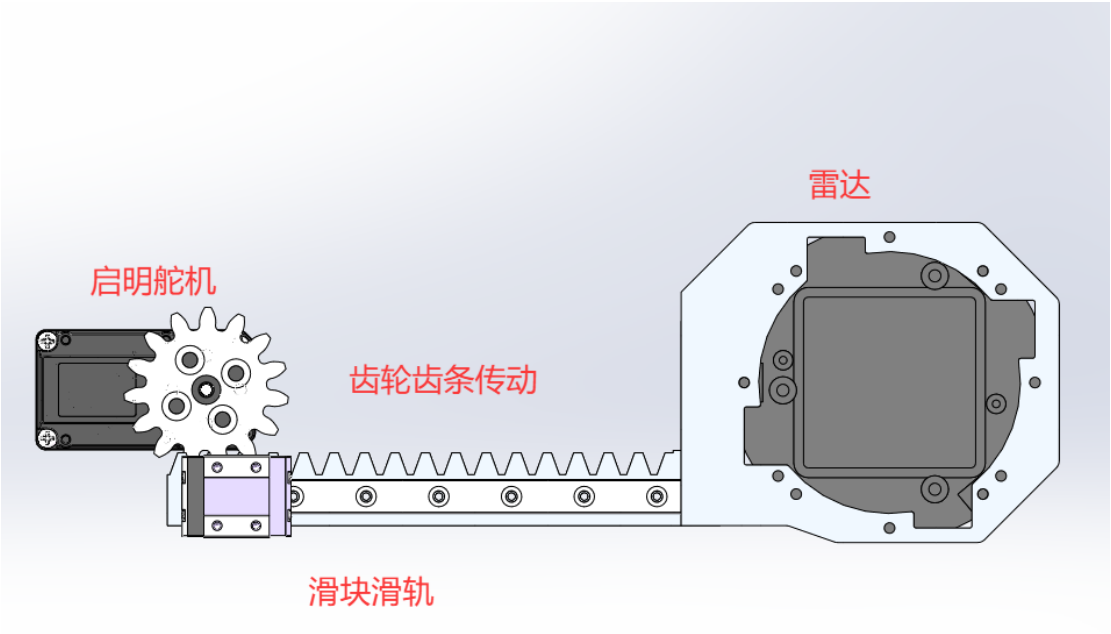


图 4-1 横移机构参考

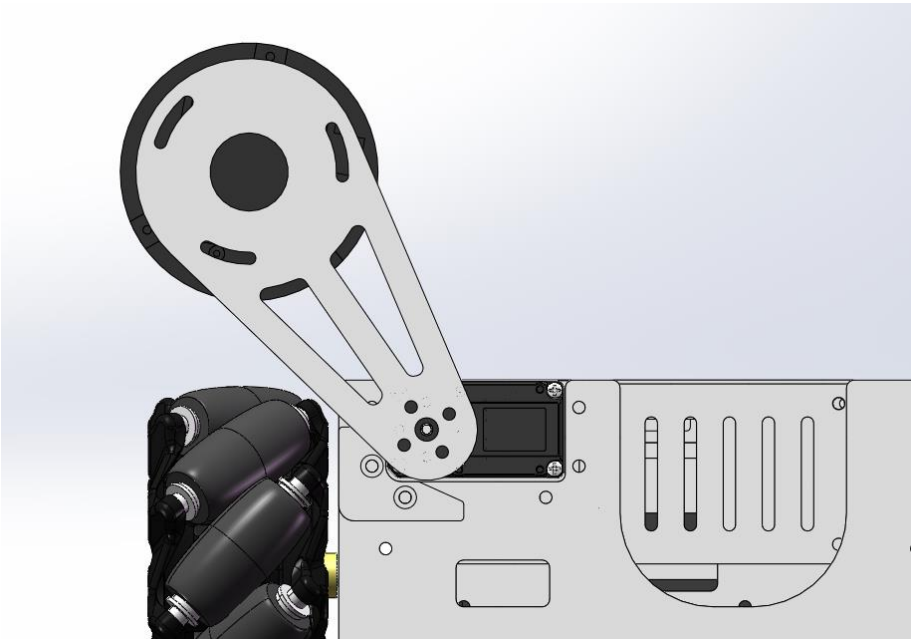


图 4-2 旋转机构参考

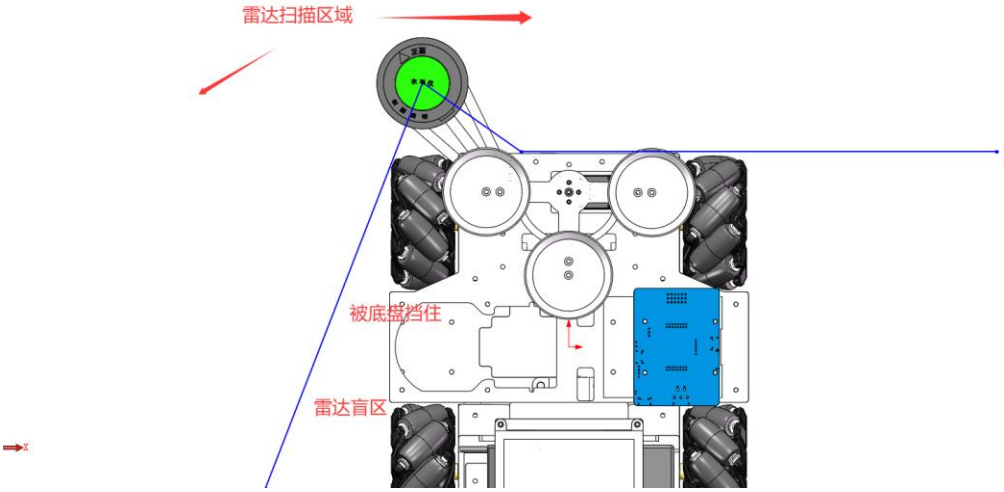


图 4-3 雷达盲区示意图

五、雷达调平建议

调平机构参考老式 3D 打印机的手动调平方式，如图 5-1

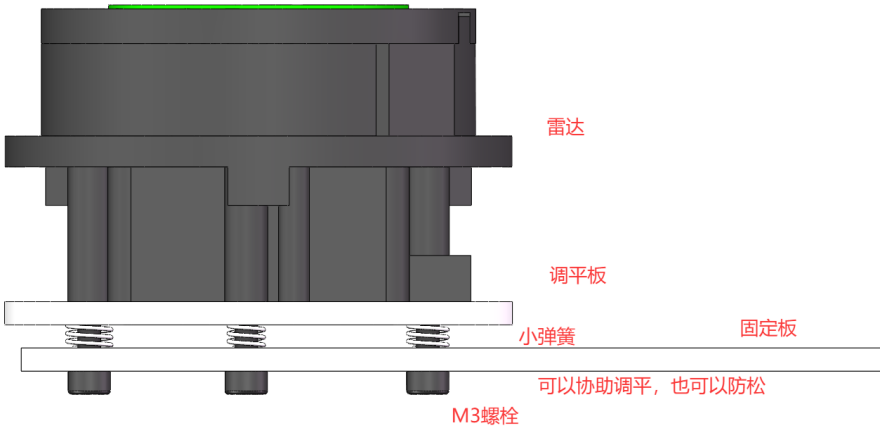


图 5-1 调平设计